

수직이등분선 작도 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

작도 절차 · 두 끝점에서 같은 거리라는 성질 · 기본 3 · 보통 3 · 도전 3

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	③	3	6번
2	(가)	가	2번, 3번
3	①	1	6번
4	(다), (라), (마)	(다)(라)(마) / 다, 라, 마	4번
5	선분 PB = 7 cm	7 / 7 cm	6번
6	선분 AB의 수직이등분선	AB의 수직이등분선	6번
7	삼각형 APM ≡ 삼각형 BPM (SSS)	△APM ≡ △BPM (SSS)	6번, 13번
8	선분 AB의 수직이등분선 위의 모든 점	AB의 수직이등분선 위	6번
9	O는 세 꼭짓점 A, B, C에서 모두 같은 거리에 있는 점이에요 (외심)	삼각형의 외접원의 중심 (외심)	6번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
2	작도에서 결과를 미리 가정함 (중점이나 90° 를 자로 직접 표시)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	같은 반지름이어야 하는 자리에서 컴퍼스 벌림을 바꿈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	반지름이 선분의 절반보다 작아도 두 호가 만난다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	수직이등분선 위의 점이 두 끝점에서 같은 거리라는 성질을 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	합동 표기의 순서를 지키지 않고 대응변·대응각을 짝지음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

2
작도에서 결과를 미리 가정함 (중점이나 90° 를 자로 직접 표시)

괜찮아요 결과를 이미 알고 있으니 바로 그려도 될 것 같죠. 그 생각이 드는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 중점을 자로 “대충 여기쯤” 하고 찍었다고 해 볼까요? 그 점이 정말 정확히 한가운데라는 것을 무엇으로 보일 수 있나요?

스스로 답해 봐요 작도는 결과를 미리 놓고 그리는 걸까요, 두 도구만으로 결과를 만들어 내는 걸까요?

확인 문제 · 선분의 중점을 눈대중으로 찍고 그은 선을 수직이등분선의 작도라고 할 수 있나요?

3
같은 반지름이어야 하는 자리에서 컴퍼스 벌림을 바꿈

괜찮아요 호를 그리다 보면 손이 살짝 움직이기도 하고, 반지름이 좀 달라도 괜찮을 것 같죠.

이렇게 볼까요 선분의 두 끝점에서 서로 다른 반지름의 호를 그어 교점을 찾았다고 해 볼까요? 그 교점은 두 끝점에서 거리가 같을까요?

스스로 답해 봐요 “두 거리가 같다”는 정보는 컴퍼스의 무엇에서 나오나요?

확인 문제 · 선분의 두 끝점에서 서로 다른 반지름으로 호를 그어 이은 직선도 수직이등분선인가요?

4 반지름이 선분의 절반보다 작아도 두 호가 만나다고 봄

관찰해요 반지름을 얼마로 잡을지는 자유라고 배웠으니 헛갈릴 만해요. 딱 하나 지켜야 할 선이 있어요.

이렇게 볼까요 길이가 8 인 선분의 두 끝에서 반지름 3 인 호를 각각 그려 볼까요? 두 호 사이에 빈틈이 남지 않나요?

스스로 답해 봐요 두 호가 서로 만나려면 반지름이 선분 길이의 절반보다 커야 할까요, 작아도 될까요?

확인 문제 · 길이가 10 인 선분의 수직이등분선을 작도할 때 반지름 4 로 두 호를 그리면 만날까요?

6 수직이등분선 위의 점이 두 끝점에서 같은 거리라는 성질을 쓰지 못함

관찰해요 그림만 봐서는 잘 안 보이는 성질이라 놓치기 쉬워요. 한 번 붙잡아 두면 아주 자주 써먹어요.

이렇게 볼까요 수직이등분선 위에 점을 하나 잡고 두 끝점까지 실을 이어 본다고 해 볼까요? 두 실의 길이는 어떨까요?

스스로 답해 봐요 두 끝점에서 거리가 같은 점들만 모으면 어떤 도형이 될까요?

확인 문제 · 선분 XY 의 수직이등분선 위의 점 P 에서 선분 PX = 9 일 때 선분 PY 의 길이는? _____

13 합동 표기의 순서를 지키지 않고 대응변·대응각을 짝지음

관찰해요 글자가 여섯 개나 되니 눈이 바빠지죠. 자리 번호를 붙여 보면 훨씬 편해져요.

이렇게 볼까요 두 삼각형 이름 위에 각각 1, 2, 3 번을 매겨 볼까요? 첫 번째 글자끼리, 두 번째 글자끼리 짝이 맞나요?

스스로 답해 봐요 대응변을 찾을 때는 글자를 몇 개씩 묶어서 봐야 할까요?

확인 문제 · 삼각형 PQR ≡ 삼각형 XYZ 일 때 변 QR 의 대응변은? _____

확인 문제 정답 — 2번 아니요 · 3번 아니요 · 4번 만나지 않아요 · 6번 9 · 13번 변 YZ

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. ③

선분 AB 의 수직이등분선의 정의로 옳은 것을 골라 번호를 쓰시오.

- ① 선분 AB 를 반으로 나누는 직선 ② 선분 AB 에 수직인 직선 ③ 선분 AB 의 중점을 지나면서 선분 AB 에 수직인 직선 ④ 선분 AB 위 임의의 점을 지나는 직선

힌트 · “수직”과 “이등분”, 두 조건이 동시에 만족되어야 해요.

- ① 이등분 조건만 있어요. X ② 수직 조건만 있어요. X
③ 중점을 지나고(이등분) 수직이에요. 두 조건 모두 만족 ✓

2. (가)

선분 AB 의 수직이등분선을 작도하는 절차로 옳은 것을 골라 쓰시오.

(가) A 중심 호 → B 중심 호 (같은 반지름) → 두 교점 P, Q 를 자로 잇기

(나) A 중심 호 → B 중심 호 (다른 반지름) → 두 교점을 자로 잇기

(다) 선분 AB 의 중점을 자로 표시 → 그 점에서 90°로 직선 긋기

힌트 · 두 호의 반지름이 같아야 두 교점이 A 와 B 에서 같은 거리에 있어요.

(가) 같은 반지름 → 교점이 A-B 에서 같은 거리 → 수직이등분선 위 ✓

(나) 반지름이 다르면 교점이 A-B 에서 다른 거리에 있어요. X

(다) 자로 중점과 90° 를 직접 만드는 것은 작도가 아니에요. X

3. ①

선분 AB의 수직이등분선을 직선 PQ라 할 때 옳은 것을 골라 번호를 쓰시오. (M은 선분 AB의 중점, P는 수직이등분선 위의 점)

- ① 선분 PA = 선분 PB ② 선분 PA > 선분 PB ③ $\angle PMA = 60^\circ$ ④ P는 항상 선분 AB 위에 있다

힌트 · 수직이등분선 위의 모든 점은 두 끝점에서 거리가 같아요.

- ① 수직이등분선 위의 점 P는 A와 B에서 거리가 같아요. ✓
② 같으므로 X ③ 수직이므로 90° 예요. X ④ P는 보통 선분 AB 밖에 있어요. X

4. (다), (라), (마)

선분 AB = 8 cm이다. 이 선분의 수직이등분선을 작도할 때 컴퍼스 반지름으로 쓸 수 있는 길이를 모두 골라 쓰시오.

- (가) 3 cm (나) 4 cm (다) 5 cm (라) 8 cm (마) 10 cm

힌트 · 두 호가 만나려면 반지름이 선분 AB의 절반보다 커야 해요.

두 호가 서로 만나려면 반지름 $r > 4$ cm 여야 해요. (선분 AB의 절반 = 4 cm)

- (가) $r = 3 < 4 \rightarrow$ 두 호가 만나지 않아요. X
(나) $r = 4 \rightarrow$ 두 호가 중점 한 곳에서만 닿아서 직선을 정할 수 없어요. X
(다) $r = 5 \checkmark$ (라) $r = 8 \checkmark$ (마) $r = 10 \checkmark$

5. 선분 PB = 7 cm

선분 AB의 수직이등분선 위에 점 P가 있다. 선분 PA = 7 cm일 때 선분 PB의 길이를 구하시오.

힌트 · 수직이등분선의 핵심 성질을 떠올려 봐요.

수직이등분선 위의 점 P는 선분 PA = 선분 PB 예요.
(두 끝점에서 같은 거리)
따라서 선분 PB = 7 cm 예요.

6. 선분 AB의 수직이등분선

두 점 A, B에서 같은 거리에 있는 모든 점들의 모임은 어떤 도형인지 쓰시오.

힌트 · 수직이등분선의 성질을 거꾸로 생각해 봐요.

“두 점 A, B에서 같은 거리에 있는 점”은 선분 PA = 선분 PB인 점 P예요.
이 조건을 만족하는 점을 모두 모으면 선분 AB의 수직이등분선(직선)이 돼요.
중점 M도 이 모임에 들어가요. (선분 MA = 선분 MB)

7. 삼각형 APM ≡ 삼각형 BPM (SSS)

선분 AB의 수직이등분선이 직선 PQ이고 중점이 M일 때, $\angle AMP = 90^\circ$ 인 이유를 합동을 사용해 설명하시오.

힌트 · 두 삼각형 APM과 BPM을 건주어 봐요. 세 변 중 무엇과 무엇이 같은가요?

선분 PA = 선분 PB (호의 반지름이 같아요)

선분 MA = 선분 MB (M이 중점이에요)

선분 PM은 공통이에요.

$\rightarrow$ 세 변이 각각 같으므로 삼각형 APM $\equiv$ 삼각형 BPM (SSS)

$\rightarrow \angle AMP = \angle BMP$ (대응각)

두 각을 합하면 평각이므로 $\angle AMP + \angle BMP = 180^\circ$

$\rightarrow \angle AMP = 90^\circ \checkmark$ 따라서 직선 PQ는 선분 AB에 수직이에요.

8. 선분 AB의 수직이등분선 위의 모든 점

두 마을 A, B가 있다. 두 마을에서 똑같이 떨어진 곳에 우체국을 지으려고 한다. 가능한 위치를 모두 나타내시오.

힌트 · 두 점에서 거리가 같은 점들이 모이면 어떤 도형이 될까요?

두 마을 A, B에서 같은 거리에 있는 점은 수직이등분선 위의 점이에요.

가능한 위치는 무수히 많고, 모두 선분 AB의 수직이등분선 위에 있어요.

$\rightarrow$ 작도로 그 직선을 그려 두면 어디든 우체국 후보지가 돼요. 수직이등분선의 쓸모예요.

9. O는 세 꼭짓점 A, B, C에서 모두 같은 거리에 있는 점이에요 (외심)

삼각형 ABC에서 세 변의 수직이등분선을 모두 그렸더니 한 점 O에서 만났다. 점 O의 의미를 쓰시오.

힌트 · 선분 AB의 수직이등분선 위에 O가 있으면 무엇을 알 수 있나요? 선분 BC 쪽도 함께 생각해 봐요.

선분 AB의 수직이등분선 위 O $\rightarrow$ 선분 OA = 선분 OB
선분 BC의 수직이등분선 위 O $\rightarrow$ 선분 OB = 선분 OC
 $\rightarrow$ 선분 OA = 선분 OB = 선분 OC

$\rightarrow$ O를 중심으로 반지름 선분 OA인 원을 그리면 A, B, C를 모두 지나요. = 삼각형의 외접원의 중심(외심)

$\rightarrow$ 세 수직이등분선이 늘 한 점에서 만나는 이유예요.